FUJA DAS P2

Mecânica I

PME3100 · P2 · 2021

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

Resolução em revisão. Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova 2 — 14/12/2021 — 140 minutos, 3 questões (prova online com campos de resposta). Enunciados transcritos das telas da prova; resolução da Prisma conferida com o gabarito oficial.

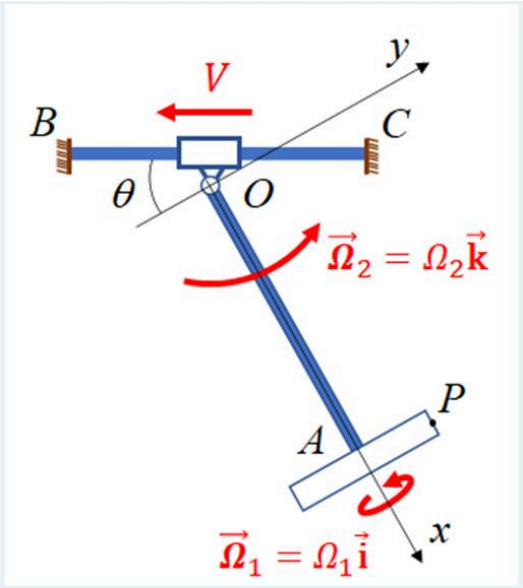
1 Questão 1

3,0 PONTOS

Movimento relativo: arrastamento e Coriolis | Composição de rotações (ω e α absolutos)

O sistema mostrado na figura é composto pela barra OA, de comprimento L, e por um disco de centro A e raio R. No instante considerado, a barra OA gira ao redor do ponto O com vetor de rotação $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$, constante, e o disco gira ao redor do eixo OA com vetor de rotação $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{\imath}$, constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa BC, com a velocidade V indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel $Oxyz$ é solidário à barra OA e que P é um ponto da periferia do disco, com coordenadas $(L, R, 0)$. Nestas condições, e para o instante considerado, calcule, utilizando o sistema de coordenadas $Oxyz$:

(a) A velocidade relativa do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{rel}}$.
(b) A velocidade de arrastamento do ponto P, $\vec{v}_{P,\mathrm{arr}}$.
(c) A aceleração relativa do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{rel}}$.
(d) A aceleração de arrastamento do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{arr}}$.
(e) A aceleração de Coriolis do ponto P, $\vec{a}_{P,\mathrm{Cor}}$.
(f) O vetor de rotação absoluta do disco, $\vec{\omega}_{\mathrm{abs}}$.
(g) O vetor aceleração rotacional absoluta do disco, $\vec{\alpha}_{\mathrm{abs}}$.



RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPOSICAO

IDEIA-CHAVE

Relativo = movimento do disco visto da barra (só Ω_1 em torno de OA). Arrastamento = ponto "colado" na barra, que translada com V e gira com Ω_2.

(a) A está parado em relação à barra: $\vec{v}_{P,\text{rel}} = \Omega_1\vec{\imath} \wedge R\vec{\jmath} = \Omega_1 R\vec{k}$.

(b) Pela figura, $\vec{V} = -V\sin\theta\vec{\imath} - V\cos\theta\vec{\jmath}$. Então $\vec{v}_{P,\text{arr}} = \vec{V} + \Omega_2\vec{k} \wedge (L\vec{\imath} + R\vec{\jmath}) = -(V\sin\theta + \Omega_2 R)\vec{\imath} + (\Omega_2 L - V\cos\theta)\vec{\jmath}$.

(c) $\vec{a}_{P,\text{rel}} = \Omega_1\vec{\imath} \wedge \left(\Omega_1 R\vec{k}\right) = -\Omega_1^2 R\vec{\jmath}$.

(d) V e Ω_2 constantes: $\vec{a}_{P,\text{arr}} = \Omega_2\vec{k} \wedge \left[\Omega_2\vec{k} \wedge (L\vec{\imath} + R\vec{\jmath})\right] = -\Omega_2^2 L\vec{\imath} - \Omega_2^2 R\vec{\jmath}$.

(e) $\vec{a}_{P,\text{Cor}} = 2\Omega_2\vec{k} \wedge \Omega_1 R\vec{k} = \vec{0}$.

(f) $\vec{\omega}_{\text{abs}} = \vec{\Omega}_1 + \vec{\Omega}_2 = \Omega_1\vec{\imath} + \Omega_2\vec{k}$.

(g) $\vec{\alpha}_{\text{abs}} = \vec{\Omega}_2 \wedge \vec{\Omega}_1 = \Omega_2\vec{k} \wedge \Omega_1\vec{\imath} = \Omega_1\Omega_2\vec{\jmath}$.

RESPOSTA (a) $\Omega_1 R\vec{k}$; (b) $-(V\sin\theta + \Omega_2 R)\vec{\imath} + (\Omega_2 L - V\cos\theta)\vec{\jmath}$; (c) $-\Omega_1^2 R\vec{\jmath}$; (d) $-\Omega_2^2(L\vec{\imath} + R\vec{\jmath})$; (e) $\vec{0}$; (f) $\Omega_1\vec{\imath} + \Omega_2\vec{k}$; (g) $\Omega_1\Omega_2\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Responder $\vec{\alpha}_{\text{abs}} = \vec{0}$ porque as duas rotações são constantes. O eixo de Ω_1 gira junto com a barra, e isso gera o termo $\vec{\Omega}_2 \wedge \vec{\Omega}_1$.

CHECAGEM

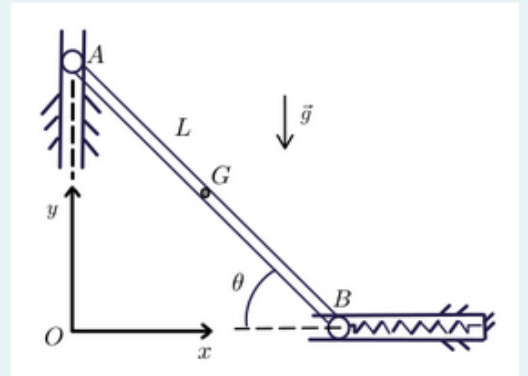
Coriolis nulo faz sentido: $\vec{v}_{P,\text{rel}}$ é paralela a $\vec{\Omega}_2$ neste instante.

2 Questão 2

3,0 PONTOS

Trabalho e teorema da energia cinética | Centro instantâneo de rotação (CIR)

O sistema ilustrado na figura é composto por uma barra delgada e homogênea de comprimento $L = 1{,}2\ \text{m}$ e massa $m = 3\ \text{kg}$, soldada a duas pequenas esferas A e B, de massas desprezíveis. Ambas as esferas podem deslizar sem atrito ao longo de duas guias lineares fixas. O centro da esfera B é ligado a uma mola linear de constante elástica $k = 20\ \text{N/m}$ presa à extremidade da guia horizontal. O sistema é liberado do repouso quando a barra forma um ângulo $\theta_0 = \pi/3$ radianos com a horizontal e a mola está indeformada, isto é, possui seu comprimento natural. Utilize $\|\vec{g}\| = 10\text{m/s}^2$, $J_{Gz} = mL^2/12$ (barra) e determine:



(a) O trabalho realizado pelas forças não conservativas quando a inclinação da barra varia de $\theta_0 = \pi/3$ até $\theta = \pi/6$: τ_{NC} (N·m).
(b) O trabalho realizado pelo peso no mesmo deslocamento: τ_P (N·m).
(c) O trabalho realizado pela força elástica no mesmo deslocamento: τ_{el} (N·m).
(d) As coordenadas do centro instantâneo de rotação da barra, no sistema de coordenadas da figura, quando $\theta = \pi/6$: x e y (m).
(e) Em $\theta = \pi/6$, a energia cinética do sistema em função da velocidade angular ω da barra: $T = \square\,\omega^2$ (N·m).
(f) Em $\theta = \pi/6$, a velocidade angular ω^2 da barra, em (rad/s)².

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-ENERGIA

> IDEIA-CHAVE
> Teorema da energia cinética entre a posição inicial (repouso) e $\theta = \pi/6$. Só peso e mola trabalham; a energia cinética sai do CIR, que é o cruzamento das normais às guias.

(a) Sem atrito, as normais das guias não trabalham: $\tau_{\text{NC}} = 0$.

(b) G desce de $(L/2)\sin\theta_0$ para $(L/2)\sin\theta$: $\tau_P = mg(L/2)(\sin\theta_0 - \sin\theta) = 3 \cdot 10 \cdot 0{,}6\ (0{,}866 - 0{,}5) \approx 6{,}59$ N·m.

(c) B anda $x = L(\cos\theta - \cos\theta_0) = 1{,}2\ (0{,}866 - 0{,}5) \approx 0{,}439$ m: $\tau_{\text{el}} = -kx^2/2 \approx -1{,}93$ N·m.

(d) A só se move na vertical e B na horizontal: o CIR é $(L\cos\theta, L\sin\theta) \approx (1{,}04; 0{,}60)$ m.

(e) $J_{\text{CIR}} = mL^2/12 + m(L/2)^2 = mL^2/3$ (a distância de G ao CIR é $L/2$). $T = J_{\text{CIR}}\omega^2/2 = mL^2\omega^2/6 = 0{,}72\ \omega^2$.

(f) $0{,}72\ \omega^2 = 6{,}59 - 1{,}93 \Rightarrow \omega^2 \approx 6{,}47\ (\text{rad/s})^2$.

RESPOSTA (a) 0; (b) $\approx 6{,}59$ N·m; (c) $\approx -1{,}93$ N·m; (d) $(1{,}04; 0{,}60)$ m; (e) $T = 0{,}72\ \omega^2$; (f) $\omega^2 \approx 6{,}47$ (rad/s)²

ARMADILHA
Usar $T = mv_G^2/2$ e esquecer a parcela de rotação, ou usar J_G em vez de J_{CIR} com $T = J\omega^2/2$.

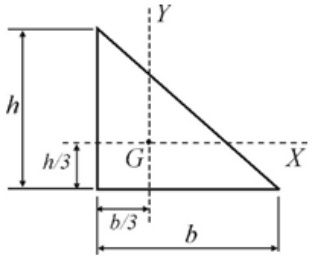
CHECAGEM
O trabalho do peso é positivo (a barra desce) e o da mola negativo (ela se deforma): ambos os sinais batem com o movimento.

3 Questão 3

4,0 PONTOS

TR e TQMA (dinâmica do corpo rígido) | Momentos e produtos de inércia

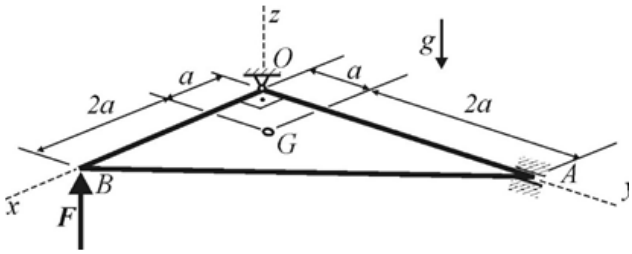
A placa triangular uniforme, com massa m e centro de massa em G, é apoiada no plano horizontal por mancais tipo articulação em O e tipo anel em A. Suponha que a placa seja uma placa fina e despreze o tamanho de cada mancal. A placa está inicialmente em repouso, e uma força vertical $\vec{F}$ é aplicada a ela no ponto B, conforme mostra a figura. Dados:



$$J_{GX} = \frac{mh^2}{18}$$

$$J_{GY} = \frac{mb^2}{18}$$

$$J_{GXY} = -\frac{mbh}{36}$$



Para o instante inicial:

(a) Faça o diagrama de corpo livre da placa (1,0 ponto).
(b) Determine a aceleração $\vec{a}_G$ do centro de massa G da placa, em função da sua rotação $\vec{\omega}$ e sua aceleração rotacional $\dot{\vec{\omega}}$ (0,5 ponto).
(c) Obtenha o momento de inércia J_{Oy} e os produtos de inércia J_{Oxy} e J_{Ozy} da placa (0,5 ponto).
(d) Escreva as equações escalares fornecidas pelo TR e pelo TQMA (utilize o sistema de coordenadas $Oxyz$ solidário à placa) (1,5 ponto).
(e) Determine as componentes de reação nos mancais e a aceleração angular da placa, em função de F e dos dados (0,5 ponto).

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-TQMA

IDEIA-CHAVE
Os mancais em O e A fixam o eixo Oy: a placa só pode girar em torno dele. No instante inicial $\omega = 0$, então só sobram os termos com $\dot{\omega}$.

(a) Peso $-mg\vec{k}$ em G; $\vec{F} = F\vec{k}$ em B; articulação em O: (X_O, Y_O, Z_O); anel em A: $(X_A, 0, Z_A)$.

(b) $G = (a, a, 0)$, eixo fixo Oy: $\vec{a}_G = \dot{\omega}\vec{\jmath} \wedge a(\vec{\imath} + \vec{\jmath}) = -\dot{\omega}a\vec{k}$.

(c) Catetos $3a$: $J_{Oy} = m(3a)^2/18 + ma^2 = 3ma^2/2$; $J_{Oxy} = -m(3a)(3a)/36 + ma \cdot a = 3ma^2/4$; $J_{Ozy} = 0$ (placa no plano $z = 0$).

(d) TR: $X_O + X_A = 0$, $Y_O = 0$, $-m\dot{\omega}a = Z_O + Z_A + F - mg$.

TQMA em O (com $\omega = 0$): $\dot{\vec{H}}_O = -J_{Oxy}\dot{\omega}\vec{\imath} + J_{Oy}\dot{\omega}\vec{\jmath}$ e $\overrightarrow{M}_O = (3aZ_A - amg)\vec{\imath} + (amg - 3aF)\vec{\jmath} - 3aX_A\vec{k}$:

$$-3ma^2\dot{\omega}/4 = 3aZ_A - amg, \quad 3ma^2\dot{\omega}/2 = amg - 3aF, \quad 0 = -3aX_A$$

(e) $\dot{\omega} = 2(mg - 3F)/(3ma)$; $Z_A = Z_O = (mg + 3F)/6$; $X_O = X_A = Y_O = 0$.

RESPOSTA $\vec{a}_G = -\dot{\omega}a\vec{k}$; $J_{Oy} = 3ma^2/2$, $J_{Oxy} = 3ma^2/4$, $J_{Ozy} = 0$; reações em O e A: $(0; 0; (mg + 3F)/6)$; $\dot{\vec{\omega}} = 2(mg - 3F)/(3ma)\vec{\jmath}$

ARMADILHA

Esquecer o produto de inércia J_{Oxy} no TQMA: é ele que liga a aceleração angular à reação Z_A pela equação em $\vec{\imath}$.

CHECAGEM

Se $F = mg/3$, $\dot{\omega} = 0$ e cada mancal leva $mg/3$: com F, a placa fica em equilíbrio estático, como dá para conferir por momentos.

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**